1992 年全国卷(文)

一、单选题

1. $\dfrac{\log_8 9}{\log_2 3}$ 的值是 (　　)

A. $\dfrac{2}{3}$　　**B.** 1　　**C.** $\dfrac{3}{2}$　　**D.** 2

2. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{16}=1$ 上一点 P 到椭圆一个焦点的距离为 3，则 P 到另一焦点的距离为 (　　)

A. 2　　**B.** 3　　**C.** 5　　**D.** 7

3. 如果函数 $y=\sin(\omega x)\cos(\omega x)$ 的最小正周期是 4π，那么常数 ω 为(　　)

A. 4　　**B.** 2　　**C.** $\dfrac{1}{2}$　　**D.** $\dfrac{1}{4}$

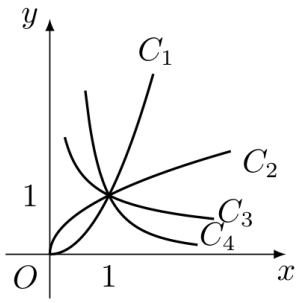
4. 在 $\left(\dfrac{x}{2}-\dfrac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^8$ 的展开式中常数项是 (　　)

A. -28　　**B.** -7　　**C.** 7　　**D.** 28

5. 已知轴截面是正方形的圆柱的高与球的直径相等，则圆柱的全面积与球的表面积的比是 (　　)

A. 6 : 5　　**B.** 5 : 4　　**C.** 4 : 3　　**D.** 3 : 2

6. 如图，图中曲线是幂函数 $y=x^n$ 在第一象限的图象. 已知 n 取 ±2，$\pm\dfrac{1}{2}$ 四个值，则相应于曲线 C_1，C_2，C_3，C_4 的 n 依次为(　　)



第 6 题图

A. $-2,-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2},2$　　**B.** $2,\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{2},-2$

C. $-\dfrac{1}{2},-2,2,\dfrac{1}{2}$　　**D.** $2,\dfrac{1}{2},-2,-\dfrac{1}{2}$

7. 若 $\log_a 2<\log_b 2<0$，则 (　　)

A. $0<a<b<1$　　**B.** $0<b<a<1$

C. $a>b>1$　　**D.** $b>a>1$

8. 原点关于直线 $8x+6y=25$ 的对称点坐标为(　　)

A. $\left(2,\dfrac{3}{2}\right)$　　**B.** $\left(\dfrac{25}{8},\dfrac{25}{6}\right)$　　**C.** $(3,4)$　　**D.** $(4,3)$

9. 在四棱锥的四个侧面中，直角三角形最多可有(　　)

A. 1 个　　**B.** 2 个　　**C.** 3 个　　**D.** 4 个

10. 圆心在抛物线 $y^2 = 2x$ 上，且与 x 轴和该抛物线的准线都相切的一个圆的方程是（　）

A. $x^2 + y^2 - x - 2y - \dfrac{1}{4} = 0$　　**B.** $x^2 + y^2 + x - 2y + 1 = 0$

C. $x^2 + y^2 - x - 2y + 1 = 0$　　**D.** $x^2 + y^2 - x - 2y + \dfrac{1}{4} = 0$

11. 在 $[0, 2\pi]$ 上满足 $\sin x \geqslant \dfrac{1}{2}$ 的 x 的取值范围是（　）

A. $\left[0, \dfrac{\pi}{6}\right]$　　**B.** $\left[\dfrac{\pi}{6}, \dfrac{5\pi}{6}\right]$　　**C.** $\left[\dfrac{\pi}{6}, \dfrac{2\pi}{3}\right]$　　**D.** $\left[\dfrac{5\pi}{6}, \pi\right]$

12. 已知直线 l_1 和 l_2 夹角的平分线为 $y = x$，如果 l_1 的方程是 $ax + by + c = 0\ (ab > 0)$，那么 l_2 的方程是（　）

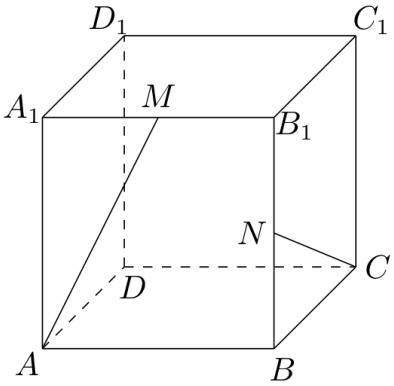
A. $bx + ay + c = 0$　　**B.** $ax - by + c = 0$

C. $bx + ay - c = 0$　　**D.** $bx - ay + c = 0$

13. 如果 α，$\beta \in \left(\dfrac{\pi}{2}, \pi\right)$ 且 $\tan\alpha < \cot\beta$，那么必有（　）

A. $\alpha < \beta$　　**B.** $\beta < \alpha$　　**C.** $\alpha + \beta < \dfrac{3}{2}\pi$　　**D.** $\alpha + \beta > \dfrac{3}{2}\pi$

14. 如图，在棱长为 1 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，M 和 N 分别为 A_1B_1 和 BB_1 的中点，那么直线 AM 与 CN 所成角的余弦值是（　）



第 14 题图

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　**B.** $\dfrac{\sqrt{10}}{10}$　　**C.** $\dfrac{3}{5}$　　**D.** $\dfrac{2}{5}$

15. 已知复数 z 的模为 2，则 $|z - \mathrm{i}|$ 的最大值为（　）

A. 1　　**B.** 2　　**C.** $\sqrt{5}$　　**D.** 3

16. 函数 $y = \dfrac{\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{-x}}{2}$ 的反函数（　）

A. 是奇函数，它在 $(0, +\infty)$ 上是减函数

B. 是偶函数，它在 $(0, +\infty)$ 上是减函数

C. 是奇函数，它在 $(0, +\infty)$ 上是增函数

D. 是偶函数，它在 $(0, +\infty)$ 上是增函数

17. 如果函数 $f(x) = x^2 + bx + c$ 对任意实数 t 都有 $f(2 + t) = f(2 - t)$，那么（　）

A. $f(2) < f(1) < f(4)$　　**B.** $f(1) < f(2) < f(4)$

C. $f(2) < f(4) < f(1)$　　**D.** $f(4) < f(2) < f(1)$

18. 已知长方体的全面积为 11，12 条棱长度之和为 24，则这个长方体的一条对角线长为（　）

A. $2\sqrt{3}$　　**B.** $\sqrt{14}$　　**C.** 5　　**D.** 6

二、填空题

19. $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\frac{1}{3}-\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{3^n}\right]$ 的值为_____.

20. 已知 α 在第三象限且 $\tan\alpha=2$，则 $\cos\alpha$ 的值是_____.

21. 方程 $\frac{1+3^{-x}}{1+3^{x}}=3$ 的解是_____.

22. 设含有 10 个元素的集合的全部子集数为 S，其中由 3 个元素组成的子集数为 T，则 $\frac{T}{S}$ 的值为_____.

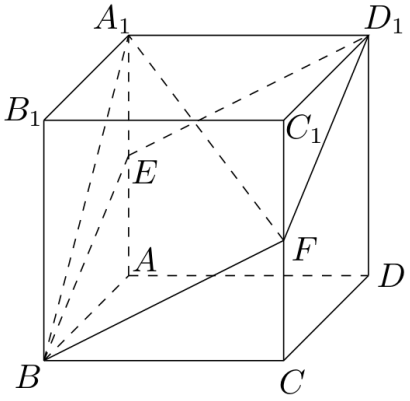
23. 焦点为 $F_1(-2,0)$ 和 $F_2(6,0)$，离心率为 2 的双曲线的方程是_____.

三、解答题

24. 求 $\sin^2 20^\circ+\cos^2 80^\circ+\sqrt{3}\sin 20^\circ\cos 80^\circ$ 的值.

25. 已知 $z\in\mathbf{C}$，解方程：$z-2|z|=-7+4\mathrm{i}$.

26. 如图，已知 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是棱长为 a 的正方体，E，F 分别为棱 AA_1 与 CC_1 的中点，求四棱锥 A_1-EBFD_1 的体积.



第 26 题图

27. 在 $\triangle ABC$ 中，BC 边上的高所在直线的方程为 $x-2y+1=0$，$\angle A$ 的平分线所在直线的方程为 $y=0$，若点 B 的坐标为 $(1,2)$，求点 A 和点 C 的坐标.

28. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 已知 $a_3=12$，$S_{12}>0$，$S_{13}<0$.

（1）求公差 d 的取值范围；

（2）指出 $S_1,S_2,\cdots,S_{12}$ 中哪一个值最大，并说明理由.